

問題3-1: レーザ位相雑音の生成と線幅の確認

問題

スペクトル線幅 $\Delta f = 100$ kHz のレーザ位相雑音を生成する。レーザ位相雑音は AWGN の累積系列であり、その AWGN の分散 σ_{PN}^2 が

$$\sigma_{PN}^2 = \frac{2\pi \Delta f}{f_s}$$

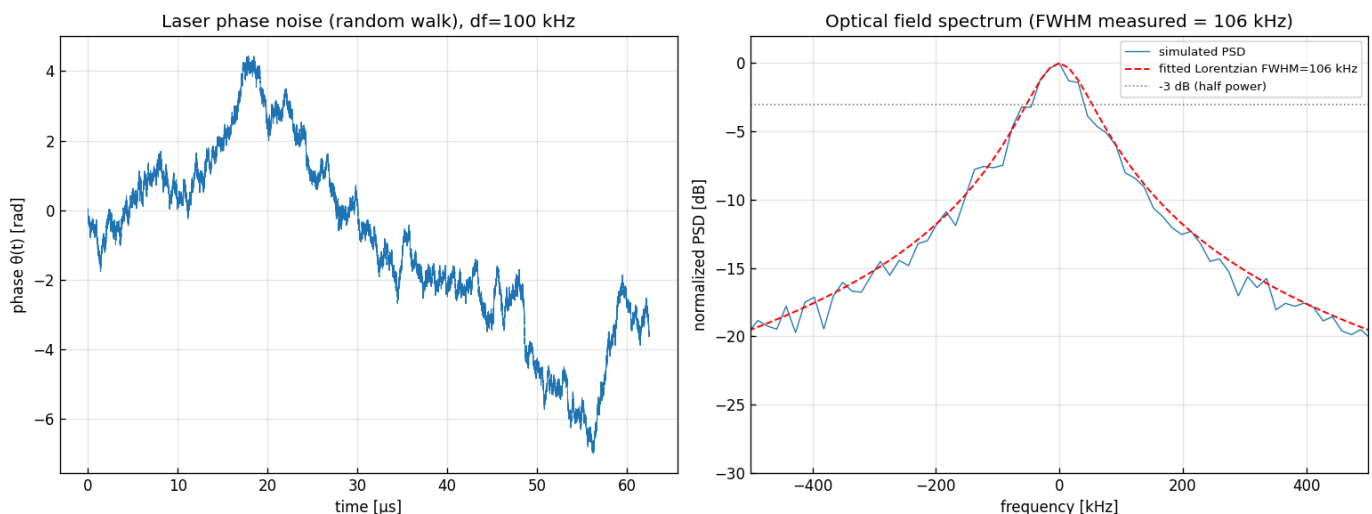
で与えられることを **証明** する(f_s はサンプリングレート、ここでは $f_s = 32$ Gsample/s)。生成した位相揺らぎの時間波形を示し、それを位相成分とする複素電界 $e[n] = e^{j\theta[n]}$ のフーリエ変換を示して、その半値全幅(FWHM)の期待値が線幅 Δf になることを確認する。位相の最初のサンプルは 0 ではなく $-\pi \sim \pi$ の一様乱数とし、そこに AWGN を累積させる。

実行結果(出力)

df = 100 kHz, fs = 32 Gsample/s

位相増分の分散 $\sigma_{PN}^2 = 2\pi \cdot df / fs = 1.963e-05$ rad² ($\sigma_{PN} = 4.431e-03$ rad)

複素電界スペクトルの FWHM (ローレンツ当てはめ) = 106.3 kHz (期待値 = 100 kHz)



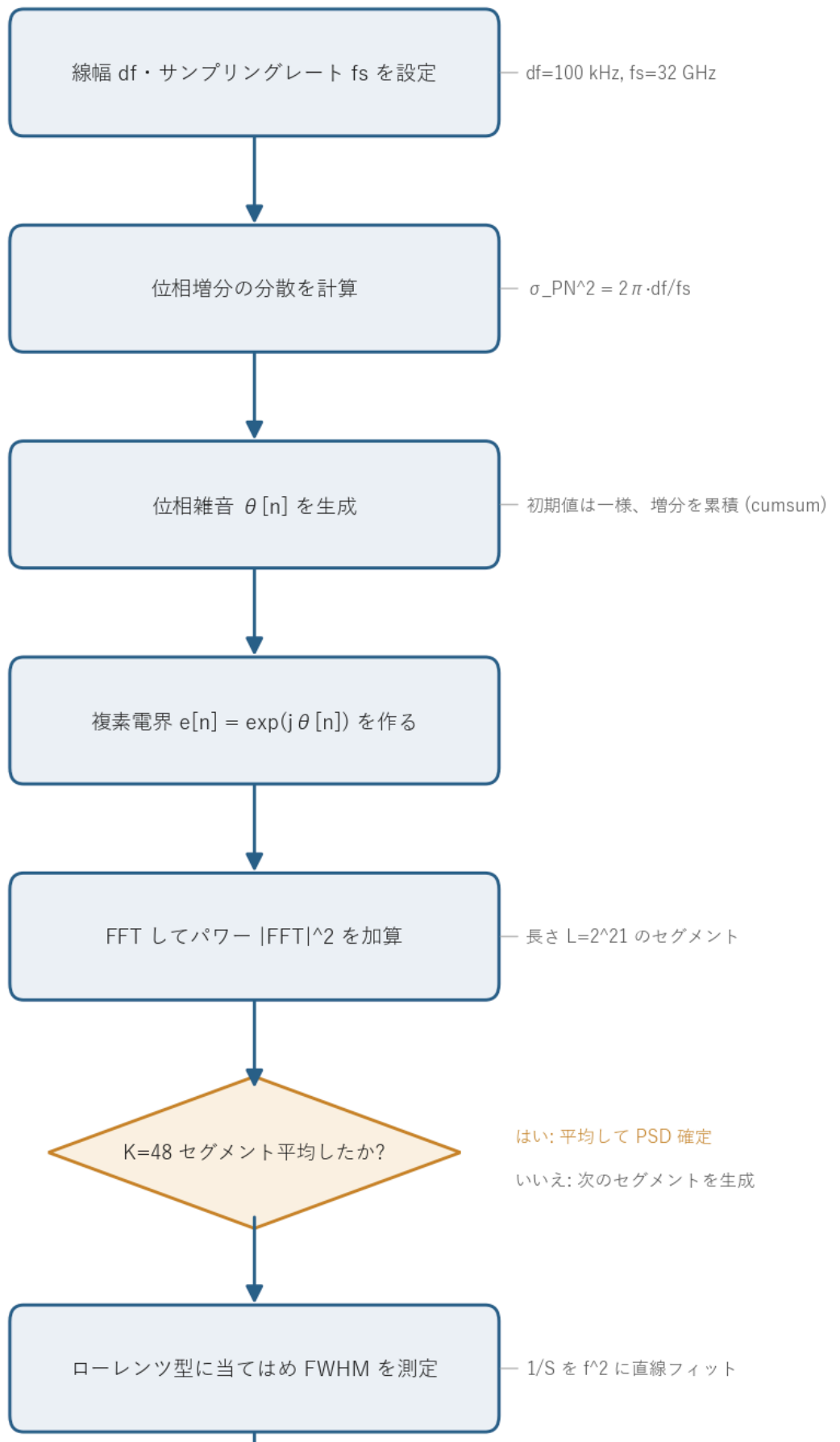
図の読み方 - 左: 位相 $\theta(t)$ の時間波形。ランダムウォーク(酔歩)なので、ふらふらと数ラジアン単位で漂う。 - 右: 複素電界 $e^{j\theta}$ のスペクトル(青)。ローレンツ型になっている。赤破線が当てはめた口

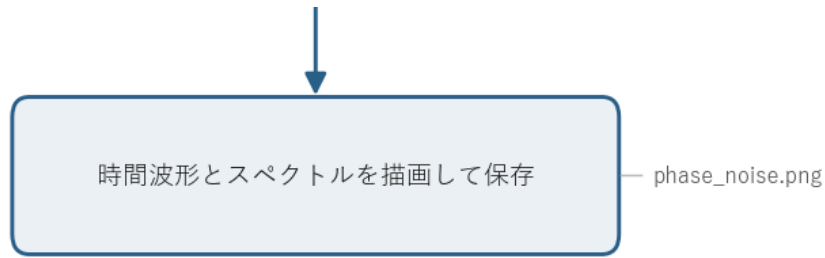
ーレンツ曲線で、半値全幅(−3 dB 幅)が 106 kHz で設定線幅 100 kHz とほぼ一致する。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

レーザ位相雑音と線幅確認の処理フロー





前半が位相雑音 $\theta[n]$ の生成(分散を決めて増分を累積する)、後半が複素電界スペクトルの測定と線幅(FWHM)の当てはめにあたる。分岐は「 $K = 48$ セグメントぶん平均し終えたか」を確認する 1 箇所だけで、ここはスペクトルを滑らかにするために同じ生成と FFT を繰り返すループになっている。

1. 物理モデル: 位相雑音がランダムウォークになる理由

レーザの電界は理想的には $E(t) = A e^{j(2\pi f_0 t + \theta(t))}$ と書ける。 $\theta(t)$ が位相雑音にあたる。半導体レーザでは自然放出のたびに瞬時周波数がわずかにずれる。この瞬時周波数のずれを $\nu(t)$ とすると、位相は周波数の積分なので

$$\theta(t) = 2\pi \int_0^t \nu(t') dt'.$$

自然放出由来の周波数雑音 $\nu(t)$ は白色雑音(各時刻が無相関で、スペクトルが平坦)とモデル化できる。白色雑音を時間積分したものがウィーナー過程、すなわちブラウン運動でありランダムウォークになる。だから位相 $\theta(t)$ はランダムウォークになり、これを離散化すると

$$\theta[n] = \theta[n-1] + w[n], \quad w[n] \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{PN}^2)$$

という「前のサンプルに AWGN を 1 つ足し込む」累積になる。これが「位相雑音は AWGN の累積系列」という言い方の意味になる。1 サンプルあたりの増分 $w[n]$ は平均 0 のガウス雑音で、その分散 σ_{PN}^2 が線幅を決める。

2. 分散 $\sigma_{PN}^2 = 2\pi\Delta f/f_s$ の証明

ゴールは、位相増分の分散 σ_{PN}^2 と複素電界スペクトルの半値全幅(線幅) Δf の関係を導くこと。増分の分散から出発して自己相関、スペクトル、線幅の順にたどると、上の式が出てくる。

Step 1: 位相増分の統計

時間差 $\tau = mT_s$ ($T_s = 1/f_s$ 、 m サンプルぶん)に対する位相差は、独立な増分の和になる。

$$\theta[n+m] - \theta[n] = \sum_{i=1}^m w[n+i] \sim \mathcal{N}(0, m\sigma_{PN}^2).$$

独立なガウス増分を m 個足すと分散は m 倍になるので、分散は時間差に比例して

$\text{Var} = m\sigma_{PN}^2 = \frac{\sigma_{PN}^2}{T_s} \tau$ となる。これが拡散(ブラウン運動)の特徴で、時間が経つほど位相のばらつきが線形に広がる。

Step 2: 複素電界の自己相関

電界 $e[n] = e^{j\theta[n]}$ の自己相関を計算する。 $\Delta\theta = \theta[n+m] - \theta[n]$ は平均 0、分散 $m\sigma_{PN}^2$ の ガウス分布なので、ガウス分布の特性関数 $\mathbb{E}[e^{j\Delta\theta}] = e^{-\frac{1}{2}\text{Var}(\Delta\theta)}$ を使うと

$$R[m] = \mathbb{E}[e^*[n] e[n+m]] = \mathbb{E}[e^{j\Delta\theta}] = e^{-\frac{1}{2}m\sigma_{PN}^2}.$$

連続時間で書くと、 $\tau = mT_s$ を代入して

$$R(\tau) = \exp\left(-\frac{\sigma_{PN}^2}{2T_s} |\tau|\right).$$

自己相関がラグ τ に対して指数関数で減衰する。位相が時間とともに無相関化していく速さが、そのまま減衰の速さ $a = \sigma_{PN}^2/2T_s$ に現れる。

Step 3: スペクトルはローレンツ型

パワースペクトル密度は自己相関のフーリエ変換(ウィーナー=ヒンチンの定理)。 $R(\tau) = e^{-a|\tau|}$ ($a = \sigma_{PN}^2/2T_s$) のフーリエ変換は

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|\tau|} e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}.$$

両側指数関数の変換なのでローレンツ型になる。ピークの半分の高さになる周波数(HWHM)は $(2\pi f)^2 = a^2$ を解いて $f_{\text{HWHM}} = a/2\pi$ 。半値全幅はその 2 倍で

$$\Delta f = 2f_{\text{HWHM}} = \frac{a}{\pi} = \frac{\sigma_{PN}^2}{2\pi T_s} = \frac{\sigma_{PN}^2 f_s}{2\pi}.$$

Step 4: σ_{PN}^2 について解く

上で得た Δf の式を σ_{PN}^2 について解き直すと、目標の式が出る。

$$\sigma_{PN}^2 = 2\pi \Delta f T_s = \frac{2\pi \Delta f}{f_s}.$$

■

$\Delta f = 100$ kHz, $f_s = 32$ GHz を代入すると $\sigma_{PN}^2 = 2\pi \cdot 10^5 / (3.2 \times 10^{10}) = 1.963 \times 10^{-5} \text{ rad}^2$ ($\sigma_{PN} = 4.43 \times 10^{-3} \text{ rad}$) で、出力の値と一致する。

3. シミュレーションによる確認

1 サンプルあたりの位相ステップは $\sigma_{PN} \approx 4.4$ mrad とごく小さい。だが累積するので、時間が経つと大きく漂う。 N サンプル後の位相の標準偏差は $\sqrt{N} \sigma_{PN}$ で、 $62 \mu\text{s} (N = 2 \times 10^6)$ では $\sqrt{2 \times 10^6} \cdot 4.4 \text{ mrad} \approx 6 \text{ rad}$ になる。図左の振れ幅(数ラジアン)と合う。

電界 $e^{j\theta}$ のスペクトル(図右)は、Step 3 の証明どおりローレンツ型になる。その FWHM をローレンツ当てはめで測ると 106 kHz で、設定線幅 100 kHz の期待値とよく一致する。これで $\sigma_{PN}^2 = 2\pi \Delta f / f_s$ が正しいことが確認できる。残差の数%は、有限のセグメント長による周波数分解能($f_s / L \approx 15$ kHz)とフィットの揺らぎによるもの。

線幅の測り方の注意 電界スペクトルは単一試行ではギザギザになる(各周波数ビンが指数分布で揺らぐ)。しきい値で半値交差を探すと過小評価しやすい。このコードでは「ローレンツ型は $1/S(f)$ が f^2 の 1 次式になる」性質を使い、 $1/S$ を f^2 に対して最小二乗の直線フィットでロバストに FWHM を求めている (`fit_lorentzian_fwhm`)。さらに多数セグメント ($K = 48$) の平均を併用して、ばらつきを抑えている。

4. 関数ごとの詳細

`solution.py` には位相雑音生成(共通モジュール `comm.laser_phase_noise`)、線幅フィット `fit_lorentzian_fwhm`、全体をつなぐ `main` がある。順に内部処理を見ていく。

`comm.laser_phase_noise(n, df, fs, rng=None)`

ランダムウォーク型のレーザ位相雑音 $\theta[n]$ を生成する関数(`_common/comm.py` にある共通部品)。

項目	内容
引数	<code>n</code> : サンプル数。 <code>df</code> : 線幅 (FWHM) [Hz]。 <code>fs</code> : サンプリングレート [Hz]。 <code>rng</code> : 乱数生成器(省略時は新規作成)。
戻り値	長さ <code>n</code> の位相系列 <code>θ[rad]</code> (<code>ndarray</code>)。

内部の流れ。

1. `var = 2π·df/fs` で位相増分の分散 σ_{PN}^2 を計算する(Step 4 で証明した式そのもの)。
2. `incr = rng.standard_normal(n) * sqrt(var)` で、分散 `var` のガウス増分を `n` 個作る。標準正規乱数に標準偏差を掛けている。
3. `incr[0] = rng.uniform(-π, π)` で先頭だけ差し替える。初期位相は無相関にしたいので、 $-\pi \sim \pi$ の一様乱数にする。
4. `return np.cumsum(incr)` で累積和を返す。

`np.cumsum(incr)` の 1 行が漸化式 $\theta[n] = \theta[n-1] + w[n]$ を表す。累積和の第 n 項は増分 $0..n$ の総和で、これがランダムウォークの定義そのものになる。初期値だけ一様乱数にしているので、 $\theta[0]$ から拡散が始まる。

`fit_lorentzian_fwhm(psd, freq, fmax=300e3)`

測定した PSD にローレンツ型を当てはめ、半値全幅(FWHM)[Hz] を返す関数。

項目	内容
引数	<code>psd</code> : 測定パワースペクトル密度。 <code>freq</code> : 周波数軸 [Hz]。 <code>fmax</code> : フィットに使う中心付近の帯域(既定 300 kHz)。
戻り値	<code>(fwhm, gamma)</code> 。 <code>fwhm</code> は半値全幅 [Hz]、 <code>gamma</code> は HWHM(半値半幅)。

処理の流れ。

1. `psd = psd / psd.max()` でピークを 1 に正規化する。
2. `m = |freq| < fmax` で中心付近だけ取り出す。裾(ノイズが支配的)を捨てて、フィットを安定させる。
3. ローレンツ型 $S(f) = A\gamma/(\gamma^2 + f^2)$ は逆数を取ると $1/S = \gamma/A + f^2/(A\gamma)$ となり、 $1/S$ が f^2 の 1 次式になる。そこで `x = f^2`、`y = 1/S` を作る。
4. `w = S^2` を重みにして `np.polyfit(x, y, 1, w=w)` で直線 `y = b1·x + b0` をフィットする。重みを S^2 にすると、 S が大きい(信頼できる)中心部を重視できる。
5. 切片 `b0` と傾き `b1` から `gamma = sqrt(b0/b1)` (HWHM)を求め、`fwhm = 2·gamma` を返す。

直線フィットにする狙いは、1 点ごとの統計揺らぎに強いロバストな線幅推定をすること。半値交差を直接探す方法より、雑音に対して安定する。

`main()`

全体をつなぐ関数。

1. `rng = np.random.default_rng(SEED)` で乱数を固定し、`sigma2 = 2π·DF/FS` を計算して出力する。

2. 時間波形: `comm.laser_phase_noise` で $N = 2,000,000$ サンプル(約 62.5 μ s)の位相系列を生成する。
3. スペクトル測定: 長さ $L = 2^{21}$ のセグメントを $K = 48$ 回作る。各回で位相を生成し、電界 $e = \exp(j\theta)$ の FFT パワー $|\text{FFT}|^2$ を `psd` に足し込む。ループ後に `K` で割って周期グラム平均にする。
4. `fit_lorentzian_fwhm(psd, freq)` で FWHM を測定し、期待値 100 kHz と比べて出力する。
5. 当てはめたローレンツ曲線 `lor =  $\gamma/(\gamma^2 + \text{freq}^2)$` を作り、ピークを測定 PSD に合わせる。
6. matplotlib で 2 枚(左: 位相の時間波形、右: 中心 ± 500 kHz を対数表示したスペクトルとフィット曲線)の図を作り、`phase_noise.png` に保存する。図のラベルは日本語フォントに依存しないよう英語にしている。

`psd += |fft.fftshift(fft.fft(e))|^2` の行が周期グラムの加算で、`fftshift` で直流を中心に移している。セグメントを多く平均するほどローレンツ型の裾が滑らかになり、フィットが正確になる。

5. 実行

`python solution.py`

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `phase_noise.png` を参照。処理フロー図 `flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。スペクトル測定で大きな FFT を多数回まわすため、実行には十数秒かかる。

6. この問題のつながり

このレーザ位相雑音が、コヒーレント光受信の最大の敵の一つになる。次の問3-2 では、QAM 信号に線幅 $\Delta f = 10$ kHz の位相雑音を載せ、コンステレーションが回転して崩れる様子を見る。問3-3 以降では、それを MIMO 適応等化(LMS)で補償する。